Análisis Numérico

Práctica: Métodos Directos para Sistemas Lineales $Ax = b$

Solucionario para el instructor

Instructor: Imelda Trejo Lorenzo

Objetivos. Que el alumno sea capaz de: calcular normas matriciales y el número de condición $\kappa(A)$; comparar el error relativo real con la cota teórica; aplicar eliminación Gaussiana con pivoteo parcial y obtener $PA = LU$; determinar existencia y unicidad de soluciones; calcular inversas por Gauss-Jordan; identificar si una matriz admite Cholesky o LU sin pivoteo; manejar distintas normas; y responder con rigor preguntas de verdadero o falso. *Todos los ejercicios se resuelven a mano, sin computadora.*

Bloque 1 — Número de condición: matrices 2×2

Ejercicio 1.1

Dado el sistema con

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 9 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcula $\|A\|_\infty$, $\|A^{-1}\|_\infty$ y $\kappa_\infty(A)$.

(b) Perturba b con $\delta b = (0.1,\, 0)^t$. Estima la cota del error relativo en la solución.

(c) ¿Está bien condicionado el sistema? Justifica.

Solución. $\det(A) = 12 - 1 = 11, \quad A^{-1} = \dfrac{1}{11}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}.$

$\|A\|_\infty = \max(4+1,\, 1+3) = 5. \quad \|A^{-1}\|_\infty = \dfrac{1}{11}\max(3+1,\, 1+4) = \dfrac{5}{11}. \quad \kappa_\infty(A) = 5 \cdot \dfrac{5}{11} = \dfrac{25}{11} \approx 2.27.$

Solución exacta: de $4x_1 + x_2 = 9$, $x_1 + 3x_2 = 7$ se obtiene $x_1 = 2,\ x_2 = 1$.

Cota del error relativo (con $\delta A = 0$):

$$\frac{\|\hat{x} - x^*\|}{\|x^*\|} \le \kappa_\infty(A) \cdot \frac{\|\delta b\|_\infty}{\|b\|_\infty} = \frac{25}{11} \cdot \frac{0.1}{9} \approx 0.025.$$

El error relativo puede llegar a un 2.5% por una perturbación del 1.1% en b. Sistema **bien condicionado**: $\kappa_\infty \approx 2.27 \approx 1$.

Ejercicio 1.2

Dado el sistema con

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcula $\kappa_\infty(A)$.

(b) Perturba b con $\delta b = (0,\, 0.05)^t$. Estima la cota del error relativo.

(c) ¿Está bien condicionado? Compara con el ejercicio anterior.

Solución. $\det(A) = 5 - 4 = 1, \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}.$

$\|A\|_\infty = \max(7,\, 3) = 7. \quad \|A^{-1}\|_\infty = \max(3,\, 7) = 7. \quad \kappa_\infty(A) = 49.$

Solución exacta: $x_1 = 2,\ x_2 = 1.$

Cota: $49 \cdot \dfrac{0.05}{12} \approx 0.204$. El error relativo puede llegar a $\approx 20\%$ con sólo el 0.4% de perturbación en b.

Sistema **moderadamente mal condicionado** ($\kappa_\infty = 49$) a pesar de parecer una matriz sencilla. Buen ejemplo para ilustrar que la apariencia visual no refleja el condicionamiento.

Ejercicio 1.3

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3.001 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

(a) Calcula $\kappa_\infty(A)$.

(b) Perturba b con $\delta b = (0.1,\, 0)^t$. Estima la cota del error relativo.

(c) ¿Qué característica de A genera el mal condicionamiento?

Solución. $\det(A) = 2(3.001) - 6(1) = 0.002$, muy cercano a cero.

$A^{-1} = \dfrac{1}{0.002} \begin{pmatrix} 3.001 & -6 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1500.5 & -3000 \\ -500 & 1000 \end{pmatrix}.$

$\|A\|_\infty = \max(8,\, 4.001) = 8. \quad \|A^{-1}\|_\infty = \max(4500.5,\, 1500) = 4500.5. \quad \kappa_\infty(A) \approx 36\,004.$

Cota: $36004 \cdot \dfrac{0.1}{8} \approx 450$. La solución podría desplazarse en un factor de 450 veces el error relativo en b.

Causa del mal condicionamiento: las filas son casi proporcionales ($\text{fila}_2 \approx \frac{1}{2}\,\text{fila}_1$), lo que acerca A a la singularidad.

Bloque 2 — Perturbaciones, errores y alertas numéricas

El objetivo de este bloque es que el alumno vea concretamente cómo $\kappa(A)$ amplifica errores, y desarrolle criterios para desconfiar de resultados numéricos antes de aceptarlos, ya sean calculados a mano o producidos por un código externo. Como $\delta A = 0$ en los dos primeros ejercicios, la cota general se reduce a:

$$\frac{\|\hat{x} - x^*\|}{\|x^*\|} \leq \kappa_\infty(A) \cdot \frac{\|\delta b\|_\infty}{\|b\|_\infty}.$$

Ejercicio 2.1 — Cálculo completo con sistema 2×2

Retoma el sistema del Ejercicio 1.2:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \hat{b} = b + \delta b = \begin{pmatrix} 12.05 \\ 5 \end{pmatrix} \quad (\delta b = (0.05,\, 0)^t).$$

La solución exacta es $x^* = (2,\, 1)^t$.

(a) Resuelve $A\hat{x} = \hat{b}$ a mano y obtén $\hat{x}$ explícitamente.

(b) Calcula el error relativo real $\|\hat{x} - x^*\|_\infty / \|x^*\|_\infty$.

(c) Usa $\kappa_\infty(A) = 49$ para calcular la cota teórica y compárala con el error real. ¿Es ajustada?

(d) ¿Te sorprende el tamaño del error dado que la perturbación en b fue de apenas 0.05? Argumenta en términos de $\kappa_\infty(A)$.

Solución. **(a)** Usando $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$:

$$\hat{x} = A^{-1}\hat{b} = \begin{pmatrix} 12.05 - 10 \\ -24.10 + 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.05 \\ 0.90 \end{pmatrix}.$$

(b) $\hat{x} - x^* = (0.05,\, -0.10)^t, \quad \|\hat{x} - x^*\|_\infty = 0.10, \quad \|x^*\|_\infty = 2.$

$$\text{Error relativo real} = \frac{0.10}{2} = 0.05 \quad (5\%).$$

(c) Cota teórica: $49 \cdot \dfrac{0.05}{12} \approx 0.204$. La cota predice hasta un 20% de error; el error real fue del 5%. La cota es un *peor caso*: es válida pero no necesariamente ajustada, pues depende de la dirección de δb respecto a la dirección de mayor sensibilidad.

(d) Sí es notable: una perturbación del 0.4% en b produce un error del 5% en la solución — un factor de amplificación de ≈ 12. Con $\kappa_\infty = 49$, en el peor caso el factor podría ser hasta 49. Esto ilustra por qué un sistema con κ_∞ grande requiere cuidado incluso cuando las perturbaciones parecen pequeñas.

Ejercicio 2.2 — Perturbación en A: el caso más peligroso

Retoma el sistema del Ejercicio 1.3, con $\kappa_\infty(A) \approx 36\,004$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 3.001 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 4.001 \end{pmatrix}, \quad x^* = (1,1)^t.$$

Al ingresar los datos se comete un error de redondeo en a_{21}, obteniendo:

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1.001 & 3.001 \end{pmatrix}, \quad \hat{b} = b.$$

(a) Calcula $\det(A)$ y $\det(\hat{A})$. ¿Qué observas?

(b) Resuelve $\hat{A}\hat{x} = b$ usando la regla de Cramer. Compara $\hat{x}$ con x^*.

(c) Calcula $\|\delta A\|_\infty / \|A\|_\infty$ y evalúa $\kappa_\infty(A) \cdot \|\delta A\| / \|A\|$. ¿Qué ocurre cuando este producto se acerca o supera a 1?

Solución. **(a)** $\det(A) = 2(3.001) - 6(1) = 0.002$. $\det(\hat{A}) = 2(3.001) - 6(1.001) = 6.002 - 6.006 = -0.004$. Los determinantes son pequeños y de *signo opuesto*: una perturbación mínima en a_{21} invirtió el signo e incluso duplicó el valor absoluto. Esto refleja que A está próxima a la singularidad.

(b) Por la regla de Cramer:

$$\hat{x}_1 = \frac{\det\begin{pmatrix} 8 & 6 \\ 4.001 & 3.001 \end{pmatrix}}{\det(\hat{A})} = \frac{8(3.001) - 6(4.001)}{-0.004} = \frac{24.008 - 24.006}{-0.004} = \frac{0.002}{-0.004} = -0.5.$$

$$\hat{x}_2 = \frac{\det\begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1.001 & 4.001 \end{pmatrix}}{-0.004} = \frac{2(4.001) - 8(1.001)}{-0.004} = \frac{8.002 - 8.008}{-0.004} = \frac{-0.006}{-0.004} = 1.5.$$

$\hat{x} = (-0.5,\, 1.5)^t$. Error relativo: $\|\hat{x} - x^*\|_\infty = 1.5$, $\|x^*\|_\infty = 1$. **Error relativo** $= 150\%$.

(c) $\|\delta A\|_\infty = 0.001$, $\|A\|_\infty = 8$. $\dfrac{\|\delta A\|}{\|A\|} \approx 0.000125$. $\kappa_\infty(A) \cdot \dfrac{\|\delta A\|}{\|A\|} \approx 36\,004 \times 0.000125 \approx 4.5$.

Como este valor es $\gg 1$, el denominador de la cota general $\left(1 - \kappa_\infty \dfrac{\|\delta A\|}{\|A\|}\right)$ es *negativo*: la cota deja de aplicarse. En la práctica esto significa que **la solución computada puede no tener ningún dígito correcto**, independientemente de la precisión de la máquina.

Ejercicio 2.3 — Reflexión: ¿cuándo desconfiar de un código?

No requiere cálculo numérico. Justifica cada respuesta con un argumento conciso.

(a) Un programa en Python resuelve $Ax = b$ y devuelve una solución $\hat{x}$. Calculas el residuo $r = b - A\hat{x}$ y resulta $\|r\| \approx 10^{-12}$. ¿Puedes concluir que $\hat{x}$ es una buena aproximación a x^*? ¿Por qué?

(b) Si $\kappa_\infty(A) \approx 10^{10}$ y tu máquina trabaja con aritmética de doble precisión (≈ 16 dígitos significativos), ¿cuántos dígitos de la solución son confiables aproximadamente?

(c) Un colega escaló todas las filas de A dividiéndolas por su norma, obteniendo $\tilde{A}$. ¿Cambia la solución del sistema? ¿Puede cambiar $\kappa_\infty(\tilde{A})$ respecto a $\kappa_\infty(A)$?

(d) Tienes que resolver $Ax = b_1$, $Ax = b_2$, $\ldots$, $Ax = b_k$ con la misma A. ¿Es mejor calcular A^{-1} una vez y multiplicar, o guardar la factorización $PA = LU$ y reutilizarla? Justifica en términos de estabilidad y costo.

Solución. **(a)** No necesariamente. Si $\kappa_\infty(A)$ es grande, el residuo pequeño *no garantiza* que $\hat{x} \approx x^*$: un sistema mal condicionado puede admitir soluciones muy distintas con residuos igualmente pequeños. Siempre hay que calcular $\kappa_\infty(A)$ antes de interpretar el residuo.

(b) Regla práctica: con $\kappa_\infty(A) \approx 10^k$ se pierden aproximadamente k dígitos significativos. Con $\kappa_\infty \approx 10^{10}$ y 16 dígitos disponibles, la solución tiene en el mejor caso $16 - 10 = 6$ dígitos confiables. Si $\kappa_\infty > 10^{16}$, la solución puede carecer de todo dígito correcto.

(c) La solución del sistema *no* cambia: dividir cada fila i entre su norma $\|f_i\|$ equivale a premultiplicar por la matriz diagonal $D = \operatorname{diag}(1/\|f_1\|, \ldots, 1/\|f_n\|)$, obteniendo el sistema equivalente $DAx = Db$, que tiene la misma solución. Sin embargo $\kappa_\infty(\tilde{A})$ *sí puede cambiar*. Por ejemplo, para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 100 \end{pmatrix}$$

se tiene $\kappa_\infty(A) = 100$, pero al dividir cada fila entre su norma infinito se obtiene $\tilde{A} = I$, con $\kappa_\infty(\tilde{A}) = 1$. En general el escalamiento de filas es una técnica de *precondicionamiento* que puede mejorar el condicionamiento, aunque no siempre lo hace.

(d) Es preferible guardar $PA = LU$. Calcular A^{-1} acumula errores de redondeo proporcionales a $\kappa_\infty(A)$, y cada multiplicación $A^{-1}b_i$ propaga esos errores. Con la factorización LU se resuelven dos sistemas triangulares por cada b_i: mismo costo asintótico, menor acumulación de error numérico.

Bloque 3 — Eliminación Gaussiana con pivoteo parcial y factorización $PA = LU$

Ejercicio 3.1

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 9 \\ 17 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

Aplica eliminación Gaussiana con pivoteo parcial. Escribe explícitamente P, L y U tales que $PA = LU$. Verifica que $PA = LU$. Resuelve el sistema.

Solución. **Paso 1.** En columna 1, el mayor valor absoluto es 4 (fila 3). Intercambiar fila 1 $\leftrightarrow$ fila 3:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 13 \\ 2 & 1 & 4 & 17 \\ 1 & 3 & 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

Multiplicadores: $m_{21} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, $m_{31} = \frac{1}{4}$. Eliminar:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 13 \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} & \frac{27}{2} \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{3}{4} & \frac{23}{4} \end{pmatrix}.$$

Paso 2. En columna 2 (filas 2 y 3), el mayor valor absoluto es $\frac{5}{2}$ (fila 3). Intercambiar fila 2 $\leftrightarrow$ fila 3:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 13 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{3}{4} & \frac{23}{4} \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} & \frac{27}{2} \end{pmatrix}.$$

No hay eliminación adicional. Tenemos U.

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & \frac{7}{2} \end{pmatrix}.$$

Verificación: $PA = LU$ se comprueba multiplicando (se deja al alumno).

Sustitución regresiva: $x_3 = \dfrac{27/2}{7/2} = \dfrac{27}{7}$, $x_2 = \dfrac{23/4 - (3/4)(27/7)}{5/2} = 1$, $x_1 = \dfrac{13 - 2(1) - 27/7}{4} = 2$.

$$\boxed{x^* = (2,\ 1,\ \tfrac{27}{7})^t}$$

Ejercicio 3.2

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 1 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 16 \\ 15 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

Aplica eliminación Gaussiana con pivoteo parcial. Escribe explícitamente P, L y U. Resuelve el sistema.

Solución. **Paso 1.** Mayor en columna 1: 4 (fila 3). Intercambiar fila 1 $\leftrightarrow$ fila 3.

Multiplicadores: $m_{21} = \frac{1}{4}$, $m_{31} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 11 \\ 0 & \frac{9}{2} & \frac{7}{4} & \frac{41}{4} \\ 0 & 3 & \frac{3}{2} & \frac{21}{2} \end{pmatrix}.$$

Paso 2. Mayor en columna 2 (filas 2,3): $\frac{9}{2} > 3$, no intercambio. Multiplicador: $m_{32} = \dfrac{3}{9/2} = \frac{2}{3}$.

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 11 \\ 0 & \frac{9}{2} & \frac{7}{4} & \frac{41}{4} \\ 0 & 0 & \frac{5}{6} & \frac{7}{3} \end{pmatrix}.$$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 0 & \frac{9}{2} & \frac{7}{4} \\ 0 & 0 & \frac{5}{6} \end{pmatrix}.$$

Sustitución regresiva: $x_3 = \dfrac{7/3}{5/6} = \dfrac{14}{5}$, $x_2 = \dfrac{41/4 - (7/4)(14/5)}{9/2} = 1$, $x_1 = \dfrac{11 - 2(1) - 14/5}{4} = \dfrac{27}{20}$.

$$\boxed{x^* = \left(\tfrac{27}{20},\ 1,\ \tfrac{14}{5}\right)^t}$$

Bloque 4 — Factorización de Cholesky y existencia de LU

Ejercicio 4.1

Determina si las siguientes matrices admiten descomposición de Cholesky $A = LL^t$. Justifica usando el criterio de Sylvester. Si la admite, calcula L explícitamente.

(a) $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ **(b)** $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ **(c)** $C = \begin{pmatrix} 9 & 3 & 0 \\ 3 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$

Solución. **(a)** $\Delta_1 = 4 > 0$, $\Delta_2 = 12 - 4 = 8 > 0$. ✓ Definida positiva.

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad \text{pues } LL^t = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}. \checkmark$$

(b) $\Delta_1 = 1 > 0$, $\Delta_2 = 1 - 4 = -3 < 0$. × No definida positiva. **No admite Cholesky.**

(c) $\Delta_1 = 9 > 0$, $\Delta_2 = 45 - 9 = 36 > 0$, $\Delta_3 = 9(20 - 1) - 3(12 - 0) = 171 - 36 = 135 - 9 = \dots$

Calculando directamente: $\det(C) = 9(20 - 1) - 3(12 - 0) + 0 = 171 - 36 = 135 > 0$. ✓ Definida positiva.

$$L = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{7}}{2} \end{pmatrix}.$$

Verificación: $L_{11} = \sqrt{9} = 3$, $L_{21} = 3/3 = 1$, $L_{22} = \sqrt{5 - 1} = 2$, $L_{31} = 0/3 = 0$, $L_{32} = (1 - 0)/2 = 1/2$, $L_{33} = \sqrt{4 - 1/4} = \sqrt{15/4} = \frac{\sqrt{15}}{2}$.

Ejercicio 4.2

Para cada matriz, determina si admite factorización LU *sin pivoteo*. Si no, indica si con pivoteo sí es posible. Justifica.

(a) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ **(b)** $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}$ **(c)** $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Solución. **(a)** El menor principal de orden 1 es $a_{11} = 0$: el primer pivote es cero. **No admite LU sin pivoteo.** Con P que intercambia filas sí admite $PA = LU$.

(b) $\Delta_1 = 3 \neq 0$, $\Delta_2 = 12 - 6 = 6 \neq 0$. **Sí admite LU sin pivoteo.** $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $U = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(c) $\Delta_1 = 1 \neq 0$, $\Delta_2 = 4 - 4 = 0$. **No admite LU sin pivoteo** (menor de orden 2 es cero). Como $\det(C) = 1(0 - 5) - 2(0 - 5) + 3(2 - 4) = -5 + 10 - 6 = -1 \neq 0$, la matriz es no singular y **con pivoteo parcial sí admite $PA = LU$.**

Bloque 5 — Gauss-Jordan e inversa

Ejercicio 5.1

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

Usa Gauss-Jordan con pivoteo parcial para encontrar A^{-1}. Resuelve luego $Ax = b$ usando A^{-1}.

Solución. Pivoteo inicial: mayor en columna 1 es 2 (fila 3). Intercambiar fila 1 $\leftrightarrow$ fila 3.

$$[A \mid I] \to \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

Eliminación hacia adelante y hacia atrás (Gauss-Jordan completo)...

$$A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3 & -5 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Verificación: $\det(A) = 2(3-0) - 1(3-0) + 0 = 6 - 3 + (-2+0) = \ldots$; $\det(A) = 7$.

Solución:

$$x = A^{-1}b = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 3(5) - 5(3) + 1(10) \\ -3(5) + 2(3) + 1(10) \\ -1(5) + 4(3) + 2(10) \end{pmatrix} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 10 \\ 7 \\ 27 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{x = \left(\tfrac{10}{7},\ 1,\ \tfrac{27}{7}\right)^t.}$$

Ejercicio 5.2

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Encuentra A^{-1} por Gauss-Jordan con pivoteo parcial y resuelve el sistema. *Reflexión:* con un solo sistema $Ax = b$, ¿hubiera sido más eficiente la eliminación Gaussiana directa? Justifica en términos del conteo de operaciones.

Solución. $\det(A) = 2(6-0) - 0 + 1(-1-0) = 12 - 1 = 11$.

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 6 & 1 & -3 \\ 2 & 4 & -1 \\ -1 & -2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Solución:

$$x = A^{-1}b = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 6+1-3 \\ 2+4-1 \\ -1-2+6 \end{pmatrix} \cdot 5 = \frac{5}{11} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\boxed{x = \left(\tfrac{20}{11},\ \tfrac{25}{11},\ \tfrac{15}{11}\right)^t.}$$

Reflexión: Gauss-Jordan requiere $\sim \frac{n^3}{2}$ operaciones; eliminación Gaussiana con sustitución regresiva requiere $\sim \frac{n^3}{3}$. Para un solo sistema, eliminación Gaussiana es más eficiente por un factor asintótico de $\frac{3}{2}$. Calcular A^{-1} solo conviene si se va a reutilizar para muchos lados derechos distintos.

Bloque 6 — Verdadero o Falso

Justifica brevemente cada respuesta. Una respuesta sin justificación no tiene valor.

1. Si $\det(A) = 0.0001$, entonces A está mal condicionada.

Solución. **FALSO.** El determinante pequeño no implica mal condicionamiento. Basta escalar: $A = 0.001\, I_3$ tiene $\det(A) = 10^{-9}$ pero $\kappa_\infty(A) = 1$ (óptimo).

2. Toda matriz simétrica definida positiva admite factorización de Cholesky.

Solución. **VERDADERO.** Es un teorema estándar: A SPD $\Leftrightarrow$ existe única L triangular inferior con diagonal positiva tal que $A = LL^t$.

3. El pivoteo parcial garantiza que $\kappa_\infty(A)$ disminuye.

Solución. **FALSO.** El pivoteo mejora la *estabilidad numérica del algoritmo* pero no modifica $\kappa_\infty(A)$, que es una propiedad intrínseca de la matriz, independiente del método usado para resolver el sistema.

4. Si $\kappa_\infty(A) = 1$, entonces A es la identidad.

Solución. **FALSO.** Cualquier múltiplo escalar positivo de la identidad, $A = \alpha I$ con $\alpha > 0$, satisface $\kappa_\infty(A) = 1$. Más generalmente, toda matriz diagonal con todas las entradas iguales tiene $\kappa_\infty = 1$.

5. Gauss-Jordan siempre requiere más operaciones que eliminación Gaussiana con sustitución regresiva.

Solución. **VERDADERO** (asintóticamente). Gauss-Jordan requiere $\sim \frac{n^3}{2}$ multiplicaciones; eliminación Gaussiana con sustitución regresiva requiere $\sim \frac{n^3}{3}$. El factor asintótico es $\frac{3}{2}$: Gauss-Jordan es aproximadamente 50% más costoso.

6. Una matriz que tiene una fila proporcional a otra siempre tiene $\kappa_\infty(A) = \infty$.

Solución. **VERDADERO.** Si dos filas son proporcionales, $\det(A) = 0$, la matriz es singular, A^{-1} no existe y $\kappa_\infty(A) = +\infty$ por definición (usando la convención $\kappa_\infty = \|A\|\|A^{-1}\|$ con $\|A^{-1}\| = +\infty$ cuando A no es invertible).

7. Si $PA = LU$, entonces $\det(A) = \det(U)$.

Solución. **FALSO** en general. Como $\det(P) = \pm 1$ (según el número de intercambios) y $\det(L) = 1$ (diagonal de unos), se tiene $\det(P)\det(A) = \det(L)\det(U) = \det(U)$, es decir $\det(A) = \pm\det(U)$. Solo si el número de intercambios es par, $\det(A) = \det(U)$.

8. Las normas $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$ siempre dan el mismo valor de $\kappa_\infty(A)$.

Solución. **FALSO.** Son equivalentes asintóticamente (en el sentido de que están acotadas la una por la otra salvo constantes que dependen de n), pero en general dan valores distintos de $\kappa_\infty(A)$. Sólo coinciden en casos especiales, por ejemplo matrices diagonales con todas las entradas iguales.

9. Si el sistema $Ax = b$ está bien condicionado, una pequeña perturbación en A produce una pequeña perturbación en x.

Solución. **VERDADERO.** Esa es precisamente la interpretación de $\kappa_\infty(A) \approx 1$: la cota general $\dfrac{\|\hat{x} - x^*\|}{\|x^*\|} \leq \dfrac{\kappa_\infty(A)}{1 - \kappa_\infty(A)\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}}\left(\dfrac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \dfrac{\|\delta b\|}{\|b\|}\right)$ es pequeña cuando $\kappa_\infty(A)$ es pequeño.

10. La factorización LU sin pivoteo existe si y solo si todos los menores principales de A son distintos de cero.

Solución. **VERDADERO.** Es el criterio exacto: la factorización $A = LU$ (con L triangular inferior de diagonal unitaria y U triangular superior) existe y es única si y solo si $\Delta_k = \det(A_{k\times k}) \neq 0$ para $k = 1, 2, \ldots, n-1$.

Bloque 7 — Distintas normas sobre el mismo sistema

Ejercicio 7.1

Para la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

calcula $\kappa_1(A)$ y $\kappa_\infty(A)$ y compara.

Recuerda: $\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|$ (máximo por *columnas*) y $\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$ (máximo por *filas*).

Solución. $\det(A) = 6 + 1 = 7$, $A^{-1} = \dfrac{1}{7}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

$\|A\|_1 = \max(3+1,\, 1+2) = 4$. $\|A^{-1}\|_1 = \dfrac{1}{7}\max(2+1,\, 1+3) = \dfrac{4}{7}$. $\kappa_1(A) = \dfrac{16}{7} \approx 2.29$.

$\|A\|_\infty = \max(3+1,\, 1+2) = 4$. $\|A^{-1}\|_\infty = \dfrac{1}{7}\max(2+1,\, 1+3) = \dfrac{4}{7}$. $\kappa_\infty(A) = \dfrac{16}{7} \approx 2.29$.

Coinciden en este caso por la simetría de la distribución de entradas. No ocurre siempre.

Nota general: En todos los ejercicios donde se realicen operaciones numéricas, indica explícitamente qué norma estás usando. Las normas $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$ pueden dar valores distintos de $\kappa(A)$, pero todas son equivalentes asintóticamente.